

TB Step Shifter

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

एक हार्मोनिक-श्रृंखला पिच और रंग प्रोसेसर जो पूरे स्पेक्ट्रम को फिर से नमूना करने के बजाय चयनित ओवरटोन को स्थानांतरित करता है।



कैटलॉग संस्करण: Current

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 7

1. उत्पाद का उद्देश्य

एक हार्मोनिक-श्रृंखला पिच और रंग प्रोसेसर जो पूरे स्पेक्ट्रम को फिर से नमूना करने के बजाय चयनित ओवरटोन को स्थानांतरित करता है।

पारंपरिक पिच शिफ्टिंग प्रत्येक वर्णक्रमीय घटक को एक साथ ले जाती है। TB Step Shifter एक पिच किए गए स्रोत को ट्रैक करता है, इसकी हार्मोनिक श्रृंखला की पहचान करता है, और चयनित हार्मोनिक को स्थानांतरित करता है। यह मूल समय और, Colorize मोड में, मौलिक को अधिक संरक्षित करते हुए पिच मूवमेंट या ऊपरी-हार्मोनिक रीकलरिंग की अनुमति देता है।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- हार्मोनिक-श्रृंखला ट्रांसपोज़िशन
- ग्राउंडेड फंडामेंटल के साथ अपर-हार्मोनिक रीकलरिंग
- Fast या सूक्ष्म विश्लेषण संकल्प
- निरंतर सूखा/गीला और हार्मोनिक चयन नियंत्रण

संकेत प्रवाह

Input -> पिच/मौलिक विश्लेषण -> Step द्वारा हार्मोनिक चयन -> Pitch स्थानांतरण -> वैकल्पिक Colorize मौलिक संरक्षण -> पुनर्निर्माण -> Mix

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

Pitch

गंतव्य शिफ्ट को -24 से +24 सेमीटोन पर सेट करता है।

Step

यह नियंत्रित करता है कि स्थानांतरण में हार्मोनिक संरचना का कितना हिस्सा भाग लेता है। कम मान कम घटकों को प्रभावित करते हैं; उच्च मान श्रृंखला के अधिक भाग को रूपांतरित करते हैं।

Colorize

बंद होने पर, पता लगाई गई हार्मोनिक श्रृंखला को पिच प्रभाव के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। चालू होने पर, ऊपरी हार्मोनिक्स चलते समय मौलिक आधार जमीन पर बना रह सकता है, जिससे एक नई समयबद्ध पहचान बनती है।

Resolution

Fast अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है और नोट बदलने के लिए उपयुक्त है; Fine अधिक विस्तृत विश्लेषण का उपयोग करता है और स्थिर, निरंतर सामग्री के लिए उपयुक्त है।

Mix और कार्यक्रम

Mix पुनर्निर्माण को मूल के साथ मिश्रित करता है। प्रोग्राम में क्लीन ऑक्टव, फिफ्थ, डीप ऑक्टव, सब वेट, हार्मोनिक ग्लास और वार्म पेटिना शामिल हैं।

3. त्वरित शुरुआत

1. एक साफ, स्पष्ट रूप से पिच किए गए मोनोफोनिक स्रोत का उपयोग करें।
2. चलती लाइनों के लिए Fast या निरंतर टोन के लिए Fine चुनें।
3. Pitch सेट करें।

- पर्याप्त हार्मोनिक्स हिलने तक Step बढ़ाएँ।
- फुल-नोट शिफ्टिंग के बजाय टाइमब्रल के लिए Colorize सक्षम करें।
- संदर्भ में Mix सेट करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

हार्मोनिक रंग

- Colorize सक्षम करें।
- Pitch को +7 या +12 सेमीटोन पर सेट करें।
- मध्यम Step और Fine रिज़ॉल्यूशन का उपयोग करें।
- पूरी तरह गीला करके नीचे ब्लेंड करें।

अपेक्षित परिणाम: जब ओवरटोन कांच जैसा या स्थानांतरित रंग का हो जाता है तो नोट केंद्र पहचानने योग्य बना रहता है।

वर्णक्रमीय सप्तक

- Colorize को अक्षम करें।
- Pitch को +12 या -12 पर सेट करें।
- Step बढ़ाएँ और प्रदर्शन का अनुसरण करने वाला रिज़ॉल्यूशन चुनें।

अपेक्षित परिणाम: ट्रैक की गई हार्मोनिक श्रृंखला एक विशिष्ट सप्तक परिवर्तन की ओर बढ़ती है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियाँ बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊँची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फ़ैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- पॉलीफोनिक या शोर वाले स्रोत मौलिक ट्रैकिंग को भ्रमित कर सकते हैं।
- बहुत कम बुनियादी सिद्धांत पर्याप्त स्थिर हार्मोनिक्स प्रदान नहीं कर सकते हैं।
- यह प्रभाव जानबूझकर पारदर्शी ब्रॉडबैंड पिच शिफ्टिंग से भिन्न है।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जाँचें कि क्या कोई फ़ैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।

- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 7 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Colorize VST3 ID 15186688561	Off, On	Off	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Mix VST3 ID 108124	0.0% to 100%	100%	स्वचालित	मूल सिग्नल और पूर्ण संसाधित पथ के बीच संतुलन सेट करता है।
Pitch VST3 ID 106677056	-24.0 st to +24.0 st	+12.0 st	स्वचालित	नामित प्रक्रिया के लिए पिच, आवृत्ति संरचना, या कथित गुंजयमान आकार को स्थानांतरित करता है।
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Octave Up, Airy Fifth, Deep Octave, Sub Weight, Harmonic Glass, Warm Patina	Init	स्वचालित	फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है।
Resolution VST3 ID 547453100	Fast, Fine	Fast	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Step VST3 ID 3540684	0.0% to 100%	50%	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि नामित प्रक्रिया सिग्नल को कितनी मजबूती से प्रभावित करती है।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।